



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

# 轴承寿命预测与故障诊断系统

## 结题答辩

汇报人：周逸进    小组成员：周逸进、朱德豪、蔡祎珏、邹扬

中国科学技术大学    软件学院

2026 年 6 月 18 日

## 设备问题

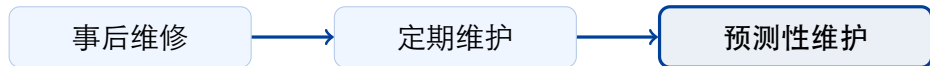
- ▶ 轴承退化会引起振动、噪声和精度问题
- ▶ 严重时导致停机和设备损坏

## RUL 预测

- ▶ 回答“还能运行多久”
- ▶ 支持检修排期和备件准备

## Fault 检测

- ▶ 回答“现在是否异常”
- ▶ 用作早期报警和重点监控入口

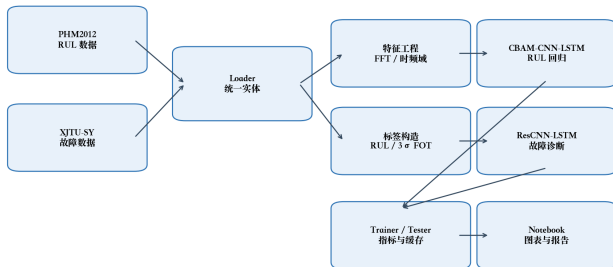


本系统用轴承振动数据支撑两类决策：剩余寿命预测和故障状态判断。

系统 UML 架构图：轴承寿命预测与故障诊断流程

## 四层架构

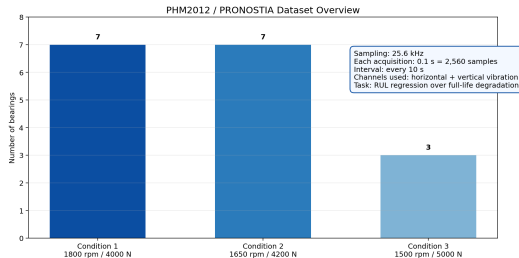
1. 数据接入层：读取 PHM2012 与 XJTU-SY 原始振动信号
2. 信号处理与特征层：窗口切分、频域变换、统计特征、标签构造
3. 任务模型层：RUL 回归分支与 Fault 分类分支
4. 训练评估层：训练、指标计算、曲线和结果输出



图：轴承 PHM 系统 UML 架构

两个实验不是零散脚本，  
而是同一套 **PHM** 数据流

| 工况          | 转速       | 载荷     | 轴承数 |
|-------------|----------|--------|-----|
| Condition 1 | 1800 rpm | 4000 N | 7   |
| Condition 2 | 1650 rpm | 4200 N | 7   |
| Condition 3 | 1500 rpm | 5000 N | 3   |



图：PHM2012 数据集概况

## 采样情况

- ▶ 采样频率：25.6 kHz
- ▶ 采集间隔：每 10 秒一次
- ▶ 单次采集：0.1 秒，2560 点
- ▶ 信号方向：水平与垂直振动

**PHM2012 记录从健康到失效的过程，  
对应 RUL 回归任务。**

## 单快照特征

- ▶ Hann window 降低频谱泄漏
- ▶ rFFT 后去掉 DC 分量
- ▶ 取前 256 个  $\log_{10}$  频域 bin
- ▶ 叠加 20 维手工退化特征

## 276 维

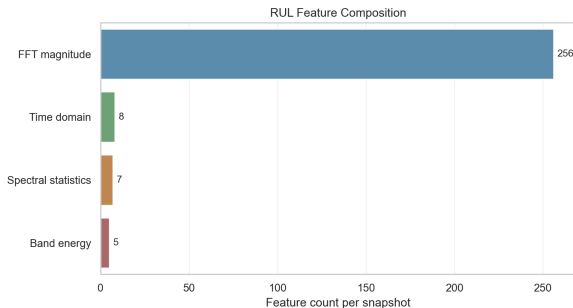
单快照输入

## 32 步

连续快照序列

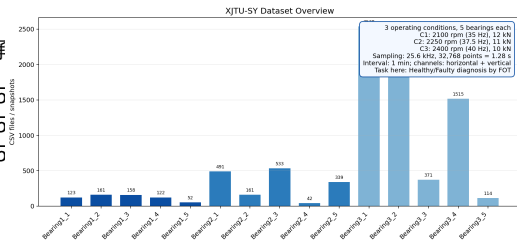
序列输入由 32

个连续快照组成。



图：PHM2012 RUL 特征分析

| 工况          | 转速                 | 载荷    | 轴承 |
|-------------|--------------------|-------|----|
| Condition 1 | 2100 rpm / 35 Hz   | 12 kN |    |
| Condition 2 | 2250 rpm / 37.5 Hz | 11 kN |    |
| Condition 3 | 2400 rpm / 40 Hz   | 10 kN |    |



图：XJTU-SY 数据集概况

## 采样情况

- ▶ 15 个轴承，3 个工况，每工况 5 个
- ▶ 采样频率：25.6 kHz
- ▶ 采集间隔：每 1 分钟一次
- ▶ 单次采集：1.28 秒，32768 点

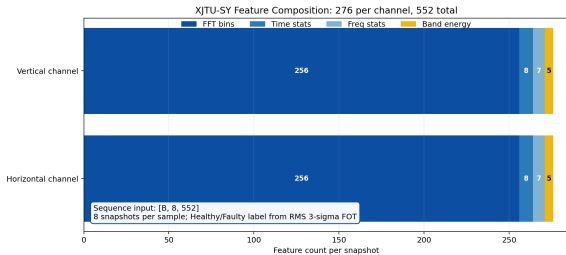
本系统主线将 **XJTU-SY** 组织为 **Healthy/Faulty** 二分类。

## 标签构造

- ▶ 取每个轴承前 30% 样本作为健康基线
- ▶ 计算 RMS 均值和标准差
- ▶ 后续样本连续超过  $3\sigma$  阈值时，定义首次故障点 FOT
- ▶ FOT 前为 Healthy，FOT 后为 Faulty

## 输入形状

双通道合计 552 维，8 个快照组成序列：[B, 8, 552]。



图：XJTU-SY 特征组成 **RMS、频带能量和频谱分布**用于刻画健康与故障边界。

## 主线模型

- ▶ CBAM-CNN-LSTM
- ▶ CNN 提取局部模式
- ▶ CBAM 对通道与时间位置加权
- ▶ LSTM 建模 32 个快照的退化依赖

## 训练设置

200 个最大 epoch, best epoch = 124, 设备使用 Mac MPS。

6246

训练窗口

1102

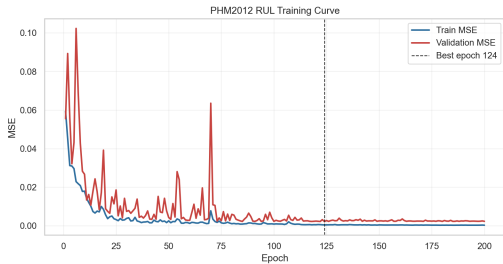
验证窗口

17014

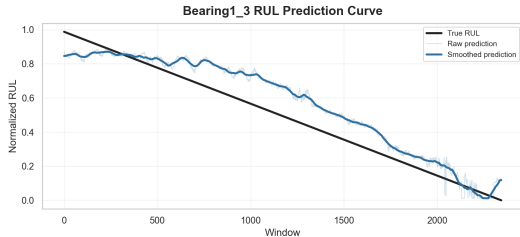
测试窗口

| 指标                          | 数值                            |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 输入形状                        | [B, 32, 276]                  |
| Validation MSE / RMSE / MAE | 0.002183 / 0.0467<br>/ 0.0216 |
| Test MSE / RMSE / MAE       | 0.040336 / 0.2008<br>/ 0.1550 |
| 输出文件                        | JSON + CSV + 图表               |





训练曲线：前期快速下降，best epoch = 124



预测曲线：整体跟随 RUL 下降趋势

当前结果能展示主线复现闭环；进一步追论文最优时，需要继续对齐跨轴承划分、随机种子和训练参数。

## 主线模型

- ▶ ResCNN-LSTM
- ▶ 残差卷积提取局部模式
- ▶ LSTM 聚合 8 个快照窗口
- ▶ 分类头输出 Healthy / Faulty

35

epoch

100

batch

0.001

LR

0.9963

Accuracy

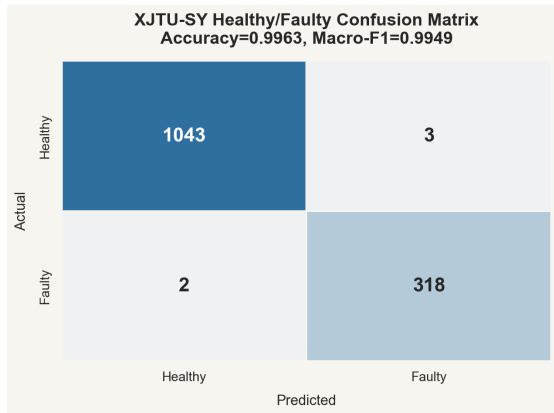
0.9949

Macro-F1

0.9922

Fault-F1

| 指标            | 数值                       |
|---------------|--------------------------|
| 输入形状          | [B, 8, 552]              |
| 损失与优化器        | CrossEntropyLoss / AdamW |
| Test loss     | 0.0214                   |
| Weighted-F1   | 0.9963                   |
| 论文主线 Acc / F1 | 0.9639 / 0.9640          |



混淆矩阵:  $[[1043, 3], [2, 318]]$

## 读图方式

- ▶ Healthy 正确: 1043
- ▶ Healthy 误判为 Faulty: 3
- ▶ Faulty 正确: 318
- ▶ Faulty 误判为 Healthy: 2

## 答辩边界

结果高不等于多故障类型诊断完成;  
当前任务是二分类, 标签和输入特征  
都与 RMS、能量变化强相关。

这张图说明故障检测闭环有效, 但不能夸大为多类型故障识别。

| 成员  | 贡献比例 | 模块责任  | 主要负责内容                                  |
|-----|------|-------|-----------------------------------------|
| 蔡祎珏 | 25%  | 数据    | 数据加载、数据实体、PHM2012/XJTU-SY 数据适配、标签构造     |
| 朱德豪 | 25%  | 训练    | Trainer/Evaluator、实验运行、指标记录、训练流程整理      |
| 周逸进 | 25%  | 模型    | 模型结构、论文主线复现、项目整合、答辩材料组织                 |
| 邹扬  | 25%  | 工具与测试 | 工具函数、可视化图表、测试用例、Notebook 示例、实验结果整理和交付检查 |

项目按数据、训练、模型、工具测试四条线分工，代码头、文档和实验记录均可对应到责任模块。

### 已完成

- ▶ PHM2012 RUL 预测：完整训练、指标、预测曲线
- ▶ XJTU-SY Fault 检测：二分类训练、F1、混淆矩阵
- ▶ 工程闭环：数据加载、特征工程、模型训练、评估输出、文档交付

### 后续方向

- ▶ RUL：继续加强跨轴承泛化和论文参数对齐
- ▶ Fault：从 Healthy/Faulty 扩展到多故障类型诊断



# 谢谢老师！

轴承寿命预测与故障诊断系统